

คู่มือการใช้งาน Embedded Linux System
User Manual for Embedded Linux System

โดย

นายเกษร มฤกุล
นายสถาพร สงวนวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. บุญธีร์ เครือตราชู
ผศ. กฤตวัน ศิริบูรณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2547

สารบัญ

	หน้า
1. การเปิดระบบ	3
2. การเรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน web	3
2.1 Default URL	3
2.2 การสั่งงาน Crane	3
3. การเรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน telnet	5
3.1 การ telnet และ login	5
3.2 การสั่งงาน crane	5
3.3 การตรวจสอบตำแหน่งและ status	6
3.4 การเปลี่ยน ip address	6
4. การปิดระบบ	7

1. การเปิดระบบ

การเริ่มทำงานมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- ตรวจสอบสายไฟและ connector ต่างๆ ให้เรียบร้อย
- เปิด switch ของตัวจ่ายไฟ
- เปิด switch ของเครื่อง Computer

รอจน Crane เคลื่อนมายังตำแหน่ง 0,0 แสดงว่าการเริ่มทำงานเสร็จสมบูรณ์

2. การเรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน web

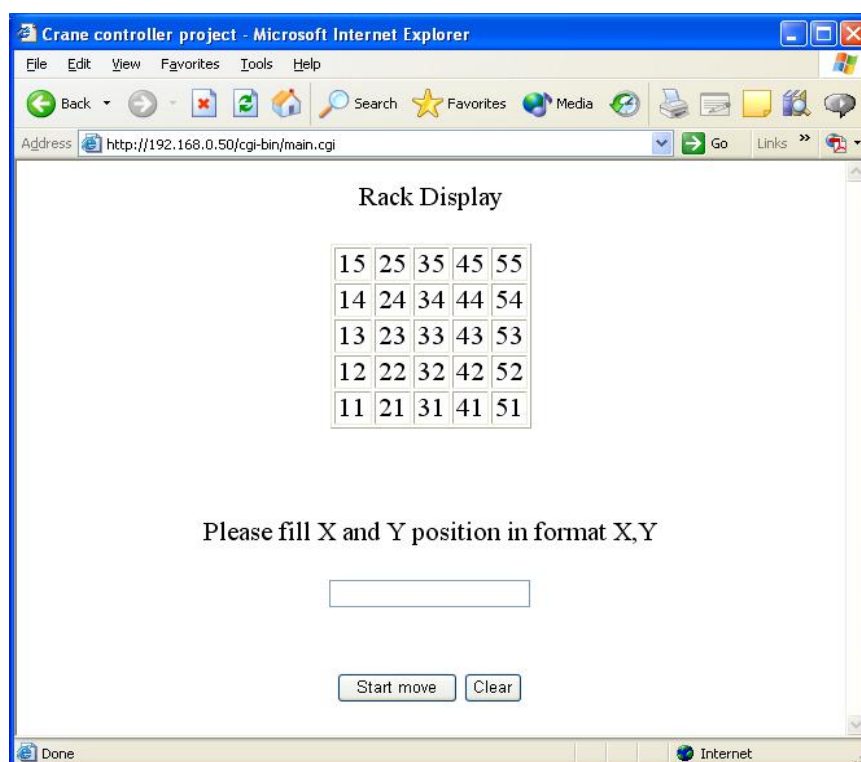
2.1 Default URL

ผู้จัดทำได้กำหนด ip ของระบบไว้ที่ 192.168.0.50 ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ แต่จะต้องกระทำที่ command shell ของระบบ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้โดยพิมพ์ URL ดังนี้

<http://192.168.0.50>

2.2 การใช้งาน Crane

เมื่อเปิด URL ที่กำหนดแล้วจะปรากฏหน้าของ webpage ดังรูป



รูปแสดง webpage เมื่อเปิด url <http://192.168.0.50>

จากนั้นทำการสั่งงาน Crane โดยการใส่ค่าตำแหน่งที่ต้องการเคลื่อนที่ลงในช่องดังรูป

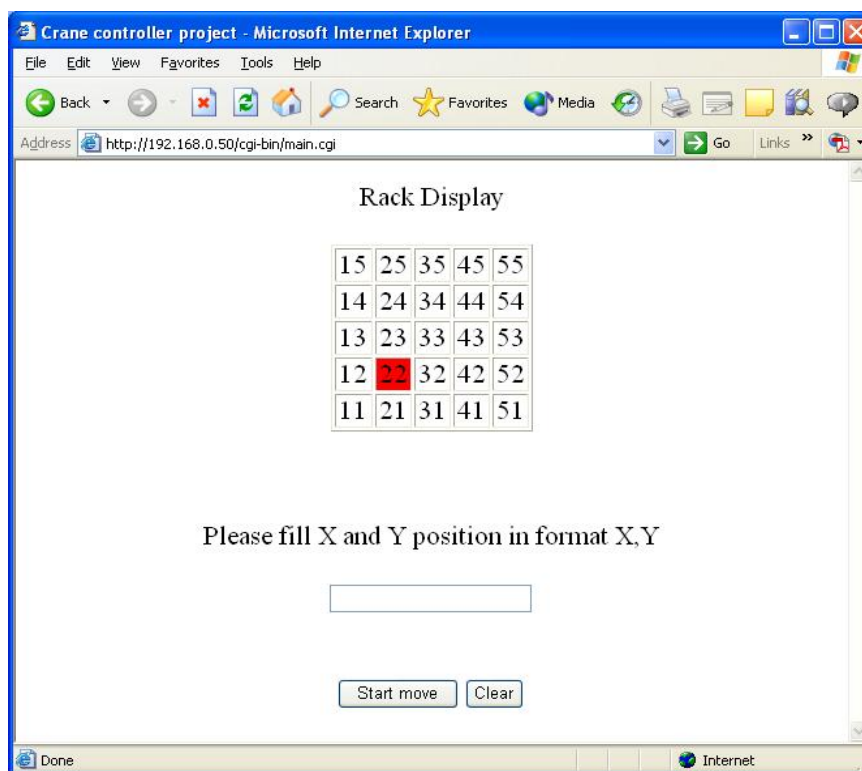
Rack Display

15	25	35	45	55
14	24	34	44	54
13	23	33	43	53
12	22	32	42	52
11	21	31	41	51

Please fill X and Y position in format X,Y

รูปแสดงการใส่ค่าตำแหน่งที่ต้องการเคลื่อนที่ลงในช่อง

เมื่อ Crane เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องจะปรากฏหน้าจอ ดังรูป



รูปแสดงสถานะเมื่อ Crane เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. การเรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน telnet

3.1 การ telnet และ login

ผู้ใช้งานสามารถ telnet ได้จากเครื่อง client ทุกเครื่องที่ต่อกับ network โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้

```
telnet 192.168.0.50
```

จากนั้นจะปรากฏ login ให้ทำการใส่ username และ password ที่มีอยู่บนระบบจะปรากฏ command prompt รูป \$ แสดงว่าการ login สมบูรณ์

3.2 การสั่งงาน crane

การสั่งงานสามารถทำได้โดยการส่งค่าเข้าไปยัง file โดยตรงดังนี้

```
echo 11 > /proc/crane_controller/move_only
```

จากตัวอย่างเป็นการสั่งให้ Crane เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่ง 1,1

3.3 การตรวจสอบตำแหน่งและ status

การตรวจสอบว่าค่าตำแหน่งที่เก็บในระบบถูกต้องหรือตรงกับตำแหน่ง Crane จริงหรือไม่ โดยการพิมพ์คำสั่งดังนี้

```
cat /etc/crane_controller/crane_position
```

จะปรากฏตัวเลข 2 หลัก หลักแรกเป็นตำแหน่งแนว X และ ตำแหน่งที่ 2 เป็นตำแหน่งแนว Y จากนั้นผู้ใช้สามารถตรวจสอบ status ของระบบได้โดยพิมพ์คำสั่ง

```
cat /etc/crane_controller/crane_status
```

จะปรากฏข้อความสถานะของระบบบนหน้าจอ

3.4 การเปลี่ยน ip address

การเปลี่ยน ip address ของระบบสามารถทำได้โดยการ edit file ที่เก็บ configuration เกี่ยวกับ network นั่นคือ file /etc/network/interfaces โดยการพิมพ์คำสั่งดังนี้

```
vi /etc/network/interfaces
```

จะปรากฏข้อมูลภายในของ file interfaces ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยจุดที่ขีดเส้นใต้เป็นบรรทัดที่เก็บหมายเลข IP ของระบบ

```
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.50
netmask 255.255.255.0
```

เมื่อทำการแก้ไขเสร็จให้ทำการ save ข้อมูลลง file และทำการ restart ระบบอีกครั้ง

4. การปิดระบบ

เนื่องจากเป็น Embedded system ดังนั้นการปิดระบบสามารถทำได้ดังนี้

- ปิด switch ของเครื่อง computer โดยไม่ต้อง shutdown
- ปิด switch ของ power supply